



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

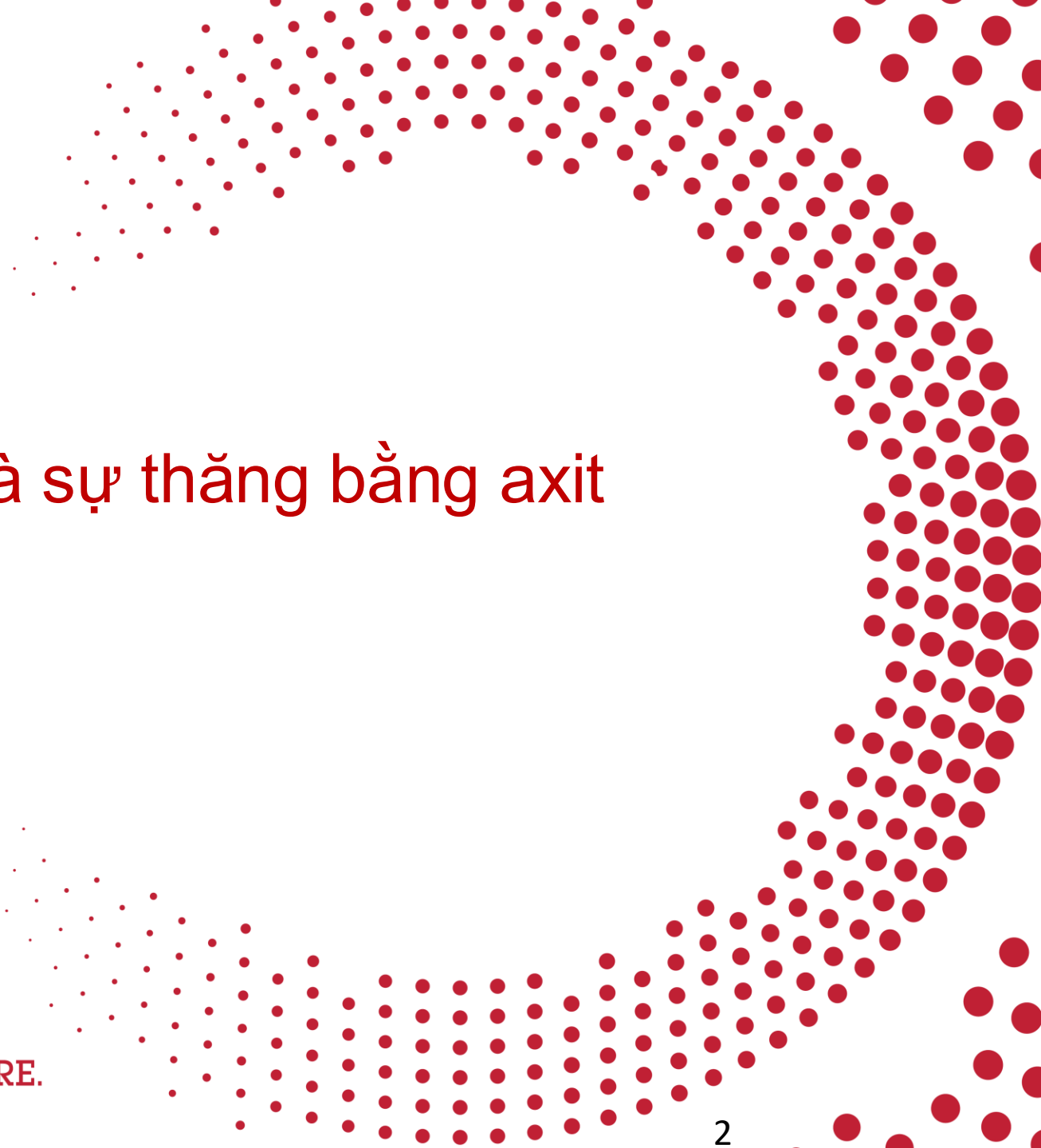
Hóa sinh – BF2601

Nguyễn Tiến Thành, PhD

Khoa KTSH

Trường Hoá và Khoa học Sự sống

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Khí máu và sự thăng bằng axit base máu

ONE LOVE. ONE FUTURE.

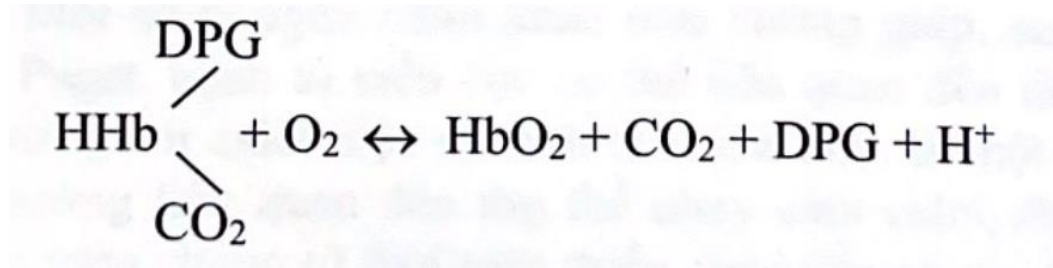
Sự vận chuyển khí trong máu

Sự vận chuyển oxy trong máu:

- Hemoglobin (Hb) là chất mang oxy trong máu:
- 1 lít máu chứa 150 g Hb vận chuyển được 200 ml oxy
- 1 lít huyết tương chỉ hòa tan 2,3 ml O_2
- Hb ở phổi có 98% O_2 , tại cơ chỉ có 35%
- Sự tương tác O_2 với Hb

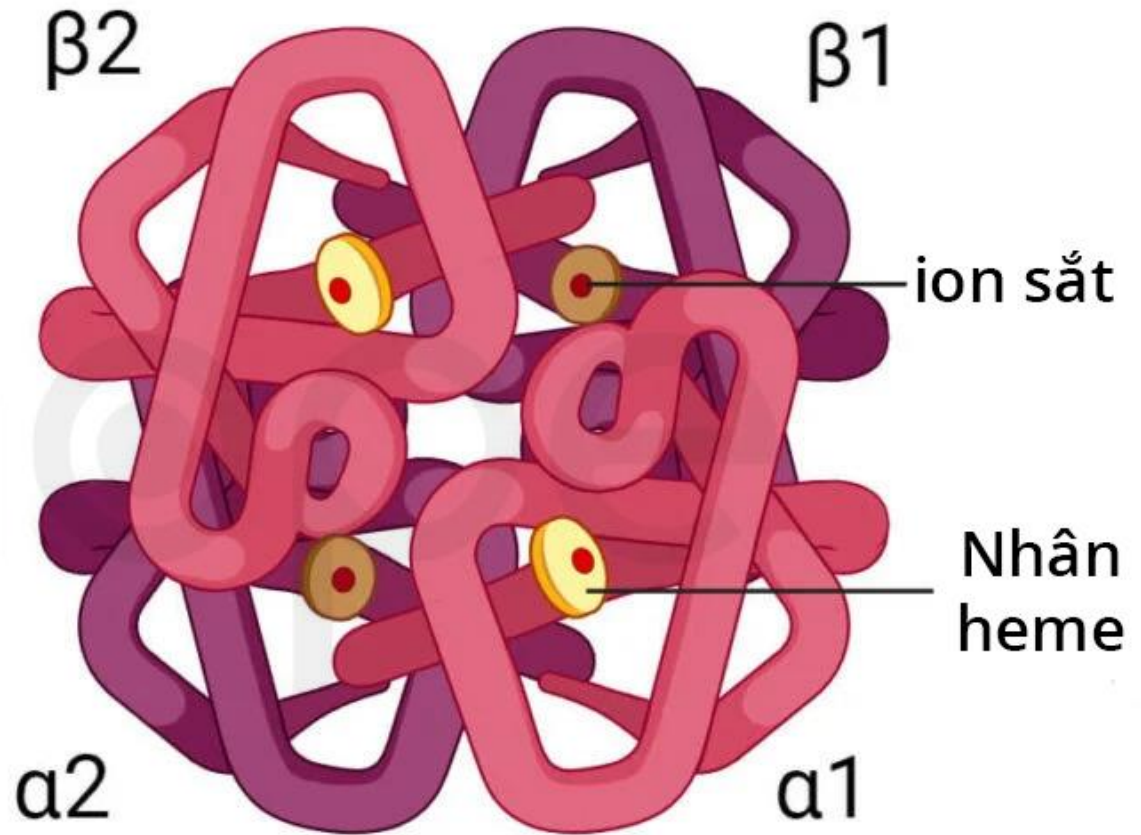
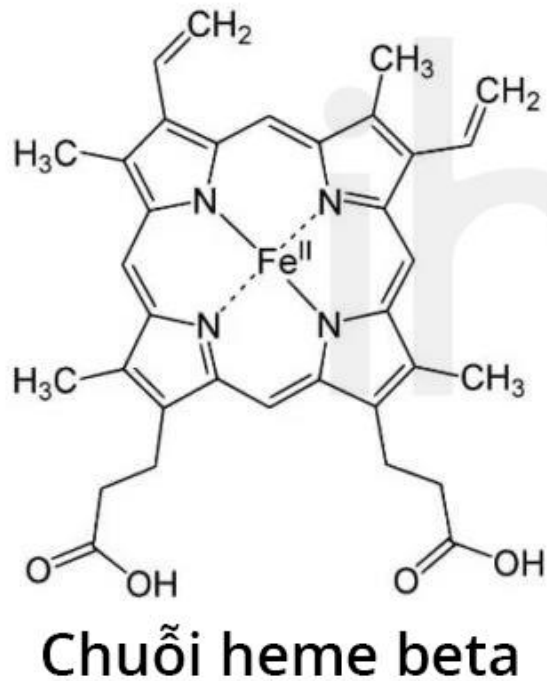
Yếu tố ảnh hưởng tới sự gắn O_2 với Hb

- 2,3 diphosphoglycerate (DPG) (từ chuyển hóa glucose) giảm ái lực của Hb với oxy

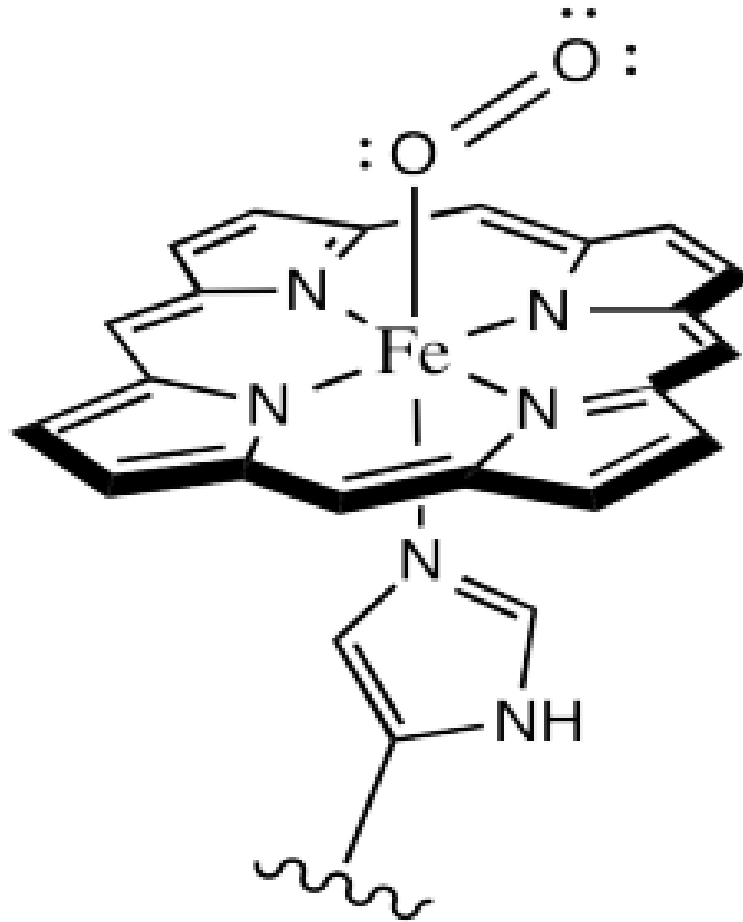


Sự vận chuyển oxy trong máu:

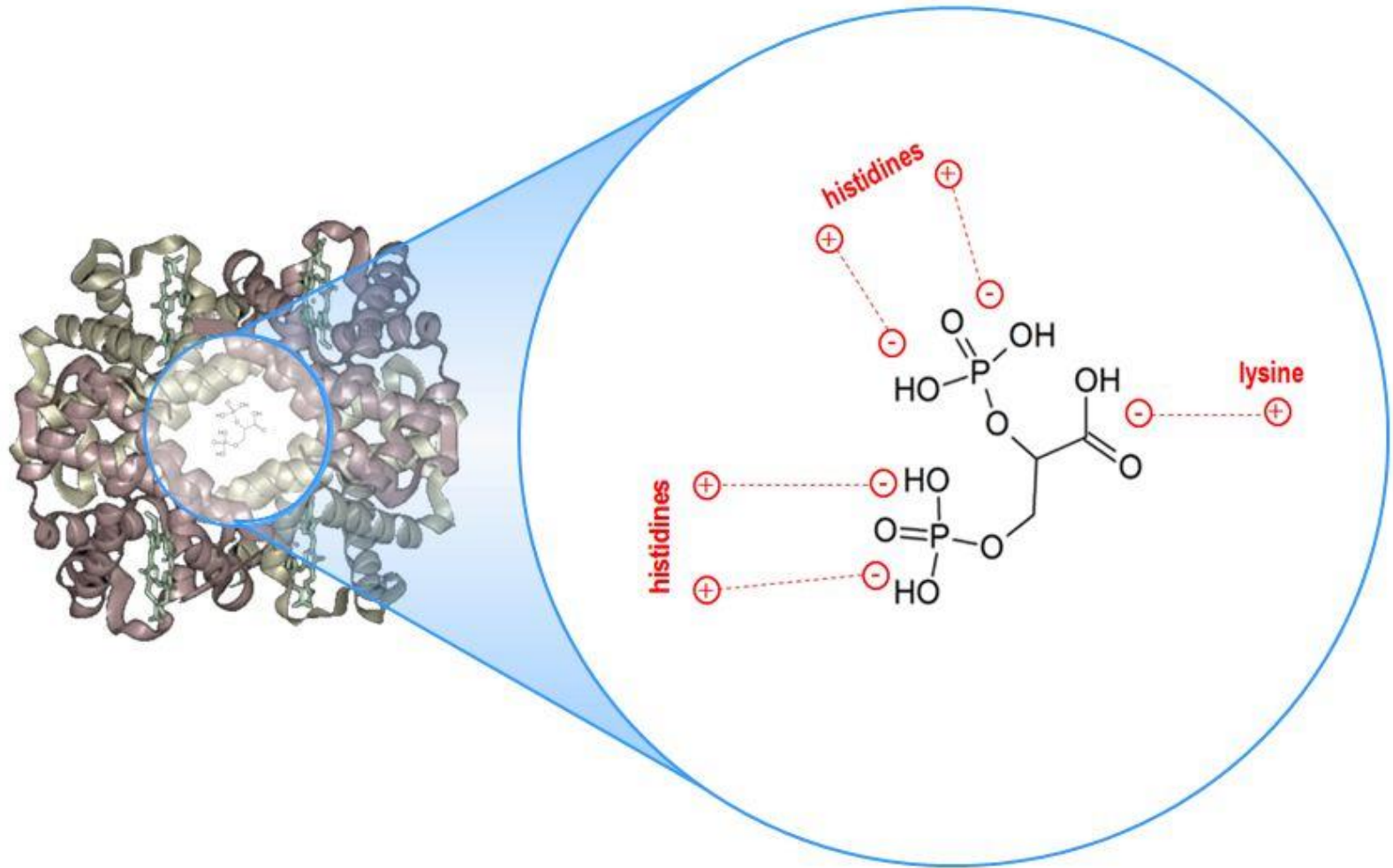
Cấu trúc của hemoglobin



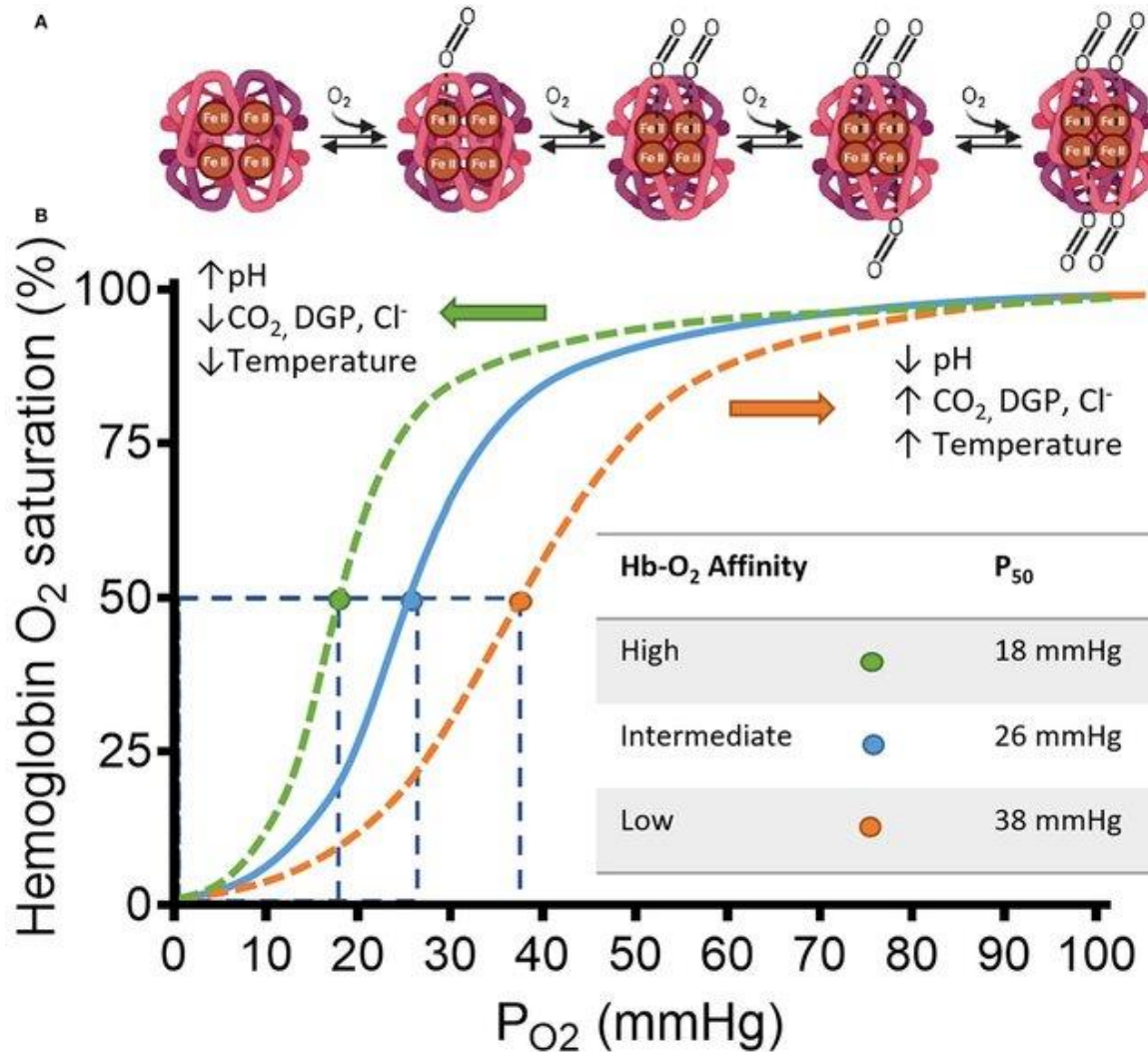
Sự vận chuyển oxy trong máu:



Sự vận chuyển oxy trong máu:



Sự vận chuyển oxy trong máu:



Vận chuyển CO₂ trong máu

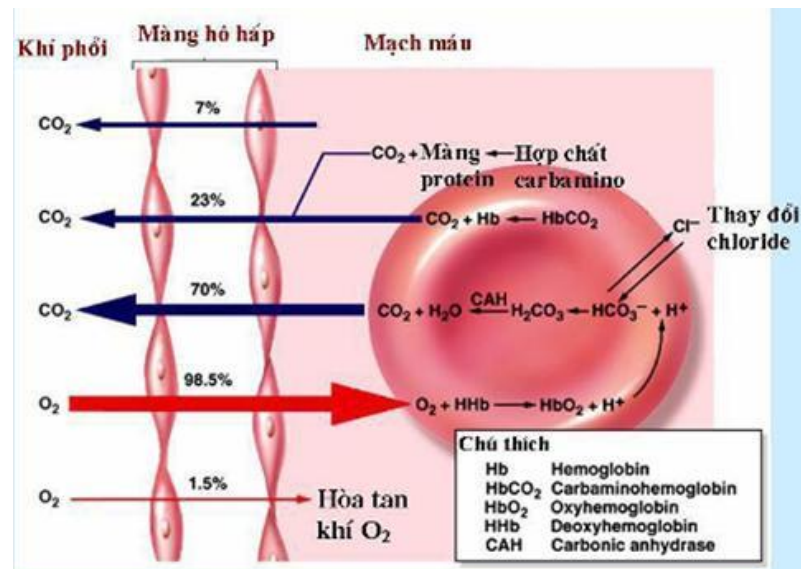
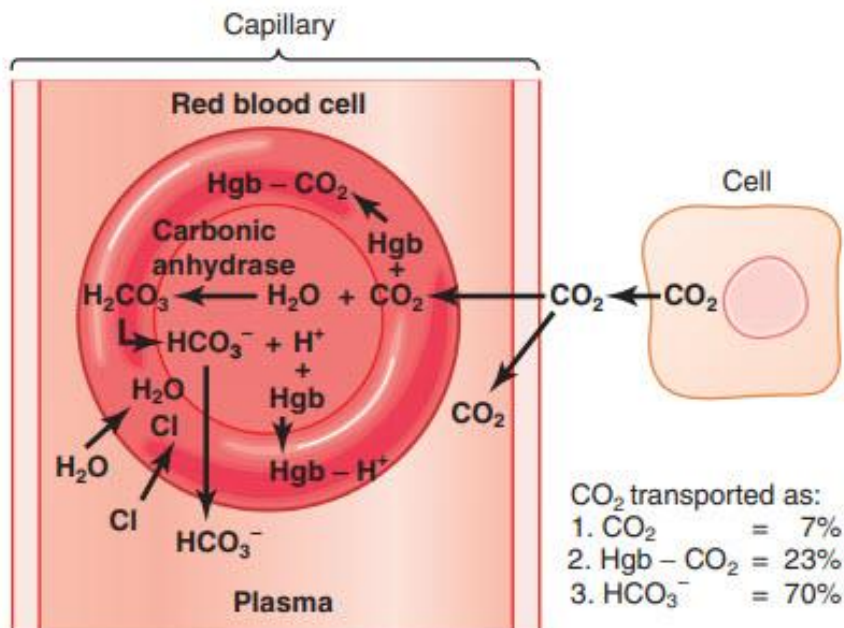
- 3 dạng vận chuyển

- Bicarbonate (HCO₃⁻) chiếm 70%

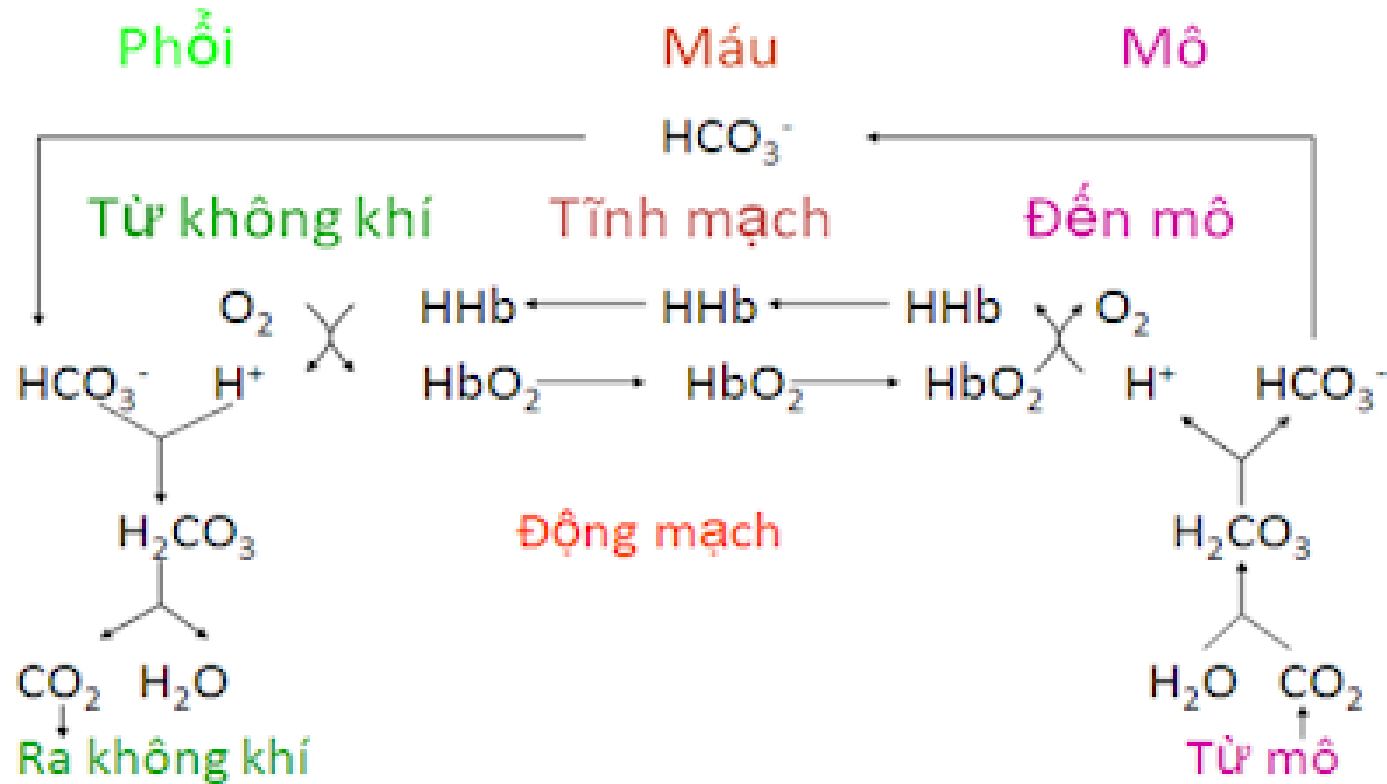


- Dạng carbamin, chiếm 13% do CO₂ phản ứng với amin tự do của các chuỗi protein trong Hb
- Dạng CO₂ hòa tan tự do: 9%

Trao đổi khí ở mô và phổi



Trao đổi khí ở mô và phổi



Sự cân bằng acid base trong cơ thể

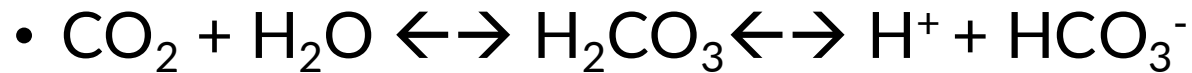
- Hệ đệm $\rightarrow$ đảm bảo pH 7.38 – 7.42 (động mạch)
- Được ổn định nhờ các hệ đệm

Sự cân bằng acid base trong cơ thể

Các hệ đệm trong cơ thể

- Hệ đệm của huyết tương và dịch gian bào:
 - Hệ đệm bicarbonate: $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$
 - Hệ đệm phosphate: HPO_4^{2-}
 - Hệ đệm proteinat/protein
- Hệ đệm trong hồng cầu
 - Hemoglobinat/Hemoglobin: KHb/HHb
 - Oxyhemoglobinat/oxyhemoglobin: $\text{KHbO}_2/\text{HHbO}_2$
- Hệ đệm trong tế bào: có K^+ , protein, phosphate hữu cơ...

- Hệ đệm bicarbonate: $\text{HCO}_3^-/\text{H}_2\text{CO}_3$



$$\text{pH} = \text{pK} + \log \frac{[\text{HCO}_3^-]}{0,03 \cdot \text{pCO}_2} \quad \text{pKa} = 6,1$$

Điều hòa cân bằng acid base

- Cơ chế cân bằng acid base trong cơ thể được thực hiện theo cơ chế 2 giai đoạn
 - Giai đoạn 1: sử dụng các hệ đệm nội bào và ngoại bào, hệ đệm hóa học
 - Giai đoạn 2: sử dụng các cơ chế sinh lý của hệ hô hấp (phổi) và bài tiết (thận) (hệ đệm vật lý)

Hệ đệm hóa học

- Ví dụ hệ đệm Bicarbonate
 - Nếu nhiễm acid
 - H^+ phản ứng với $\text{HCO}_3^- \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{CO}_2$ (thở ra), nước $\rightarrow$ ít thay đổi pH
 - Nếu nhiễm kiềm:
 - $\text{OH}^- + \text{H}_2\text{CO}_3 \rightarrow \text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O}$

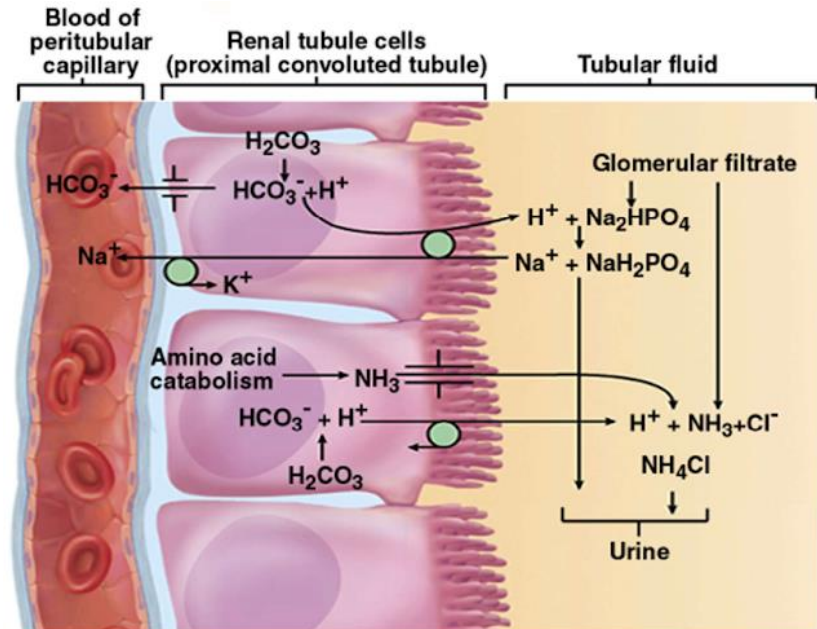
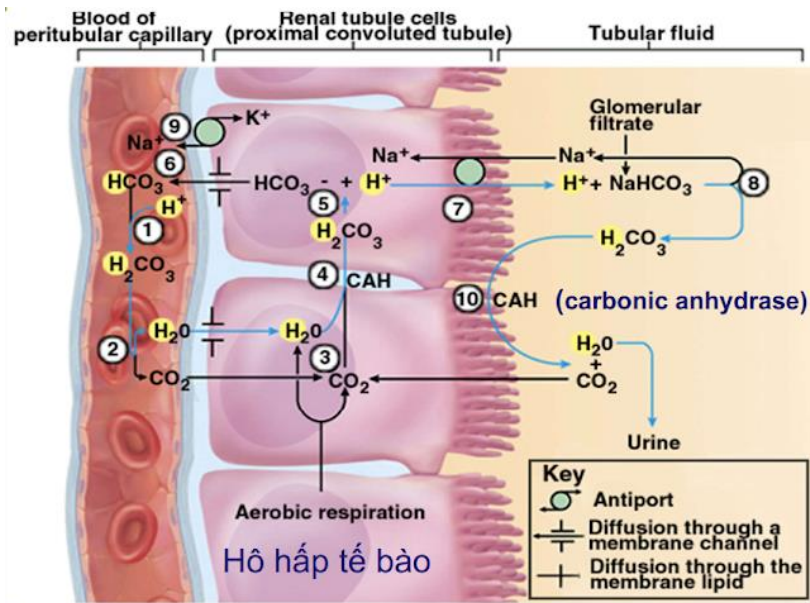
Hệ đệm vật lý

- Phổi: sự giảm pH được phát hiện ở động mạch → tăng sự thông khí, CO_2 được thải ra
- Thận: tham gia muộ̣n hơn nhưng:
 - Khả năng đệm lớn
 - Tới khi pH trở về pH sinh lý bình thường

Điều hòa cân bằng acid base

Điều hòa cân bằng acid base bởi thận

- Tái hấp thụ bicarbonate
- Đào thải các acid và muối acid không bay hơi
- Bài tiết H^+ ở các dạng muối amoni



Một số chỉ tiêu đánh giá sự cân bằng acid-base

- pH máu:
 - Giá trị bình thường: 7,38 – 7,42
 - $\text{pH} < 7,35 \rightarrow$ nhiễm acid
 - $\text{pH} > 7,45 \rightarrow$ nhiễm kiềm
- P_{CO_2} :
 - Áp suất CO_2 trong máu động mạch: 35- 45 mmHg
- Bicarbonate thực (AB)
 - Nồng độ bicarbonat trong máu thử lấy trong điều kiện không tiếp xúc không khí, ứng với pH và P_{CO_2} thực của máu. Thông thường: 25 mmol/L
- Bicarbonate chuẩn (SB):
 - Là nồng độ bicarbonat trong máu thử được đưa về điều kiện chuẩn: $t_0 = 37^\circ\text{C}$, $\text{P}_{\text{CO}_2} = 40$ mmHg. Giá trị bình thường: 25 mmol/L
 - Chỉ thay đổi trong một số rối loạn acid- base chuyển hóa

- Base đệm (BB):
 - Tổng lượng anion đệm trong máu, thường là 46-48 mmol/L
- Base dư (BE):
 - Là lượng acid được thêm vào để đưa pH máu về 7,4 ở điều kiện chuẩn 37°C , $P_{\text{CO}_2} = 40 \text{ mmHg}$
 - Bình thường là $\text{BE} = 0$

Rối loạn cân bằng acid-base

- **Nhiễm acid chuyển hóa**
 - Do sự tích tụ các acid, hoặc sự mất base, bài tiết H^+ giảm hoặc mất HCO_3^-
 - Biểu hiện: P_{CO_2} giảm, AB, SB, BB, EB giảm
 - pH giảm
- **Nguyên nhân**
 - Nhiễm acid cetone: do tăng chuyển hóa acid béo, tăng cetone
 - Tăng chuyển hóa acid lactic
 - Suy thận: giảm khả năng loại các anion sulfate
 - Mất base: do tiêu chảy cấp nặng, lạm dụng thuốc nhuận tràng
- Phổi bù bằng sự tăng thông khí
- Thận bù bằng tăng bài tiết H^+

Bảng 16.7. Các nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hoá

Các nguyên nhân gây nhiễm toan chuyển hoá

1. Sự tạo thành H^+ tăng:

- Nhiễm acid ceton: đái tháo đường, alcol
- Nhiễm acid lactic: thiếu oxy mô, thuốc (ethanol, methanol, sorbitol), bẩm sinh (thiếu hụt glucose 6 phosphatase, giảm sự tân tạo glycogen hoặc giảm sự oxy hóa pyruvat).
- Nhiễm độc: ethanol, methanol, ethylen glycol và salicylat.
- Nhiễm acid hữu cơ bẩm sinh

2. Ăn uống thừa acid:

- Ngộ độc acid
- Tiếp nhận ngoài đường tiêu hóa thừa một số acid amin

3. Sự bài tiết H^+ giảm:

- Nhiễm acid do ống thận.
- Suy thận nói chung
- Các chất ức chế carbonat dehydratase.

4. Mất bicarbonat:

- Tiêu chảy
- Dò hoặc dẫn lưu tụy, ruột hoặc mật.

Rối loạn cân bằng acid-base

- **Nhiễm acid hô hấp**

- Do sự tăng nồng độ CO_2 trong máu (do giảm thông khí)
- Biểu hiện: P_{CO_2} tăng, pH giảm
- Gặp khi: suy hô hấp mạn tính, ức chế hô hấp do thuốc

Bảng 16.9. Các nguyên nhân gây nhiễm acid hô hấp

Các nguyên nhân gây nhiễm acid hô hấp
1. Tắc đường thở: - Bệnh tắc đường thở mạn tính: viêm phế quản, phế thũng - Co thắt phế quản: hen - Sự hít nín thở lâu
2. Ức chế trung tâm hô hấp: - Thuốc mê - Thuốc an thần - Chấn thương não - Khối u
3. Bệnh thần kinh cơ: - Bệnh bại liệt - Bệnh thần kinh cơ - Uốn ván, ngộ độc botulium - Các chất gây độc thần kinh
4. Bệnh phổi - Xơ phổi - Viêm phổi nặng - Hội chứng nguy cấp hô hấp
5. Bệnh ngực ngoài phổi: - Nẹp ngực - Vẹo cột sống, gù nặng

Rối loạn cân bằng acid-base

Nhiễm kiềm chuyển hóa

- Do sự mất các acid hoặc do dư thừa base trong máu
- Biểu hiện:
 - P_{CO_2} bình thường hoặc tăng nhẹ khi có hoạt động bù của phổi
 - AB tăng, EB tăng
 - pH tăng
- Bệnh lý:
 - Do nôn nhiều, hoặc hút dịch dạ dày, ăn phải chất kháng acid
 - Do hạ kali máu...
- Phổi bù bằng cách ức chế trung tâm hô hấp, giảm thông khí phế nang
- Thận bù bằng tái hấp thụ HCO_3^- và giữ lại H^+

Bảng 16.8. Các nguyên nhân gây nhiễm kiềm chuyển hoá

Các nguyên nhân gây nhiễm kiềm chuyển hoá

1. Mất các ion H^+ :

- Bệnh đường tiêu hoá:

- + Hút dạ dày
- + Nôn do hẹp môn vị
- + Tiêu chảy mất Cl^- bẩm sinh

- Bệnh thận:

- + Thừa corticoid chuyển hóa muối (hội chứng Cushing, hội chứng Conn)
- + Các thuốc có hoạt tính corticoid chuyển hóa muối (carbenoxolon)
- + Điều trị tiêu chảy (không tiết kiệm K^+)
- + Điều chỉnh quá nhanh sự tăng CO_2 mạn tính
- + Sự cạn kiệt K^+

2. Tiếp nhận quá nhiều kiềm:

- Điều trị tình trạng nhiễm acid
- Ăn uống quá nhiều kiềm

Rối loạn cân bằng acid-base

- **Nhiễm kiềm hô hấp**

- Do sự tăng thông khí phế nang quá mức, làm giảm nồng độ CO_2 trong máu

- **Biểu hiện**

- pCO_2 giảm
- AB giảm, EB tăng
- pH tăng

- **Gặp:**

- Tăng thông khí khi lo lắng quá mức, hỗ trợ hô hấp

Bảng 16.10. Các nguyên nhân gây nhiễm kiềm hô hấp

Các nguyên nhân gây nhiễm kiềm hô hấp

1. Thiếu oxy:

- Lên núi cao
- Thiếu máu nặng
- Bệnh phổi

2. Thông khí tăng:

- Kích thích hô hấp: ví dụ do salicylat
- Rối loạn hoạt động của não: chấn thương, nhiễm trùng, khối u
- Suy gan
- Nhiễm khuẩn máu do vi khuẩn gram (+)
- Hội chứng tăng thông khí nguyên phát
- Tăng thông khí tự nguyện

3. Bệnh phổi:

- Phù phổi
- Tràn khí màng phổi